

DU 4.2.

Najděte polynom $p(x) = a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$, $a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 \in \mathbb{R}$ stupně nejvýše 4, který splňuje $p(0) = 1$, $p(1) = 2$ $p(2) = -3$ a pro něj je hodnota $a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2$ mezi všemi takovými polynomy nejmenší možná.

1, ze zadání: $p(0) = 1 = a_0$ ($a_0 + 0a_1 + 0a_2 + 0a_3 + 0a_4 = 1 \rightarrow a_0 = 1$)

$p(1) = 2$: $a_1 + a_1 + a_2 + a_4 = 1$

$p(2) = -3$: $2a_1 + 4a_2 + 8a_3 + 16a_4 = -4 \rightarrow a_1 + 2a_2 + 4a_3 + 8a_4 = -2$

2, metoda njm $\square$

maticový zápis soustavy:

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{pmatrix} \quad A\vec{a} = \vec{b} : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 8 & 16 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$AA^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 8 & 16 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 31 \\ 1 & 31 & 341 \end{pmatrix}$$

najdeme vektor pomocných koeficientů $\vec{x}$: $\vec{a} = A^T\vec{x}$, tedy řešíme soustavu $AA^T\vec{x} = \vec{b}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 31 & 2 \\ 1 & 31 & 341 & -3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1/10 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1/10 \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{x} = \begin{pmatrix} 1/10 \\ 1 \\ -1/10 \end{pmatrix}$$

pro naše hledané koef. a_i platí $\vec{a} = A^T\vec{x}$, násobíme

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 16 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1/10 \\ 1 \\ -1/10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4/5 \\ 3/5 \\ 1/5 \\ 2/5 \end{pmatrix}$$

HLEDANÝ POLYNOM:

$$p(x) = -\frac{3}{5}x^4 + \frac{1}{5}x^3 + \frac{2}{5}x^2 + \frac{4}{5}x + 1$$